

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR PAU DOS FERROS - CMPF
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - DETEC

SINAIS E SISTEMAS - AVALIAÇÃO 02-A

Semestre: 2022.1

Prof.: Pedro Thiago V. de Souza

Aluno: _____

Problema 1

A entrada e saída de um sistema LTI estável de tempo contínuo estão relacionadas pela seguinte equação diferencial:

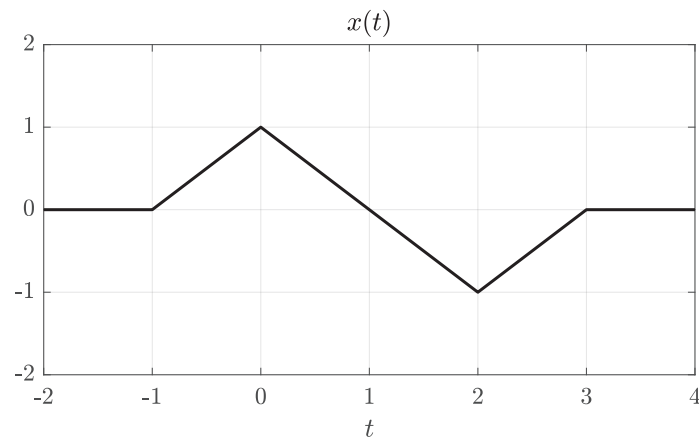
$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 3\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 2\frac{dx(t)}{dt} + x(t)$$

Determine:

- (a) A resposta em frequência.
- (b) A resposta ao impulso.
- (c) A saída do sistema após a aplicação da entrada $x(t) = e^{-3t}u(t)$.

Problema 2

Para o sinal $x(t)$ apresentado na Figura abaixo, avalie as seguintes quantidades *sem computar explicitamente* $X(j\omega)$:



- (a) $\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) d\omega$
- (b) $\int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega$ (0,5 ponto)
- (c) $X(j0)$
- (d) $\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j2\omega} d\omega$
- (e) $\angle X(j\omega)$

Problema 3

Considere um sistema LTI estável de tempo contínuo com a seguinte resposta ao impulso:

$$H(j\omega) = \frac{a - j\omega}{a + j\omega}$$

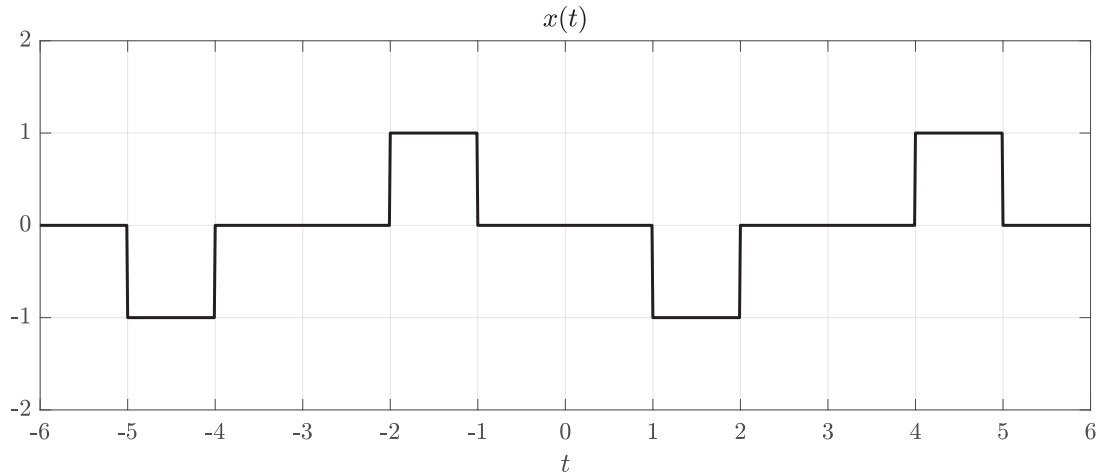
sendo $a > 0$. Determine:

- (a) A resposta em magnitude e a resposta em fase para esse sistema.
- (b) A resposta ao impulso deste sistema.
- (c) A saída do sistema com $a = 1$ quando a entrada é:

$$x(t) = \cos\left(t/\sqrt{3}\right) + \cos(t) + \cos\left(\sqrt{3}t\right)$$

Problema 4

Dado o sinal $x(t)$ conforme apresentado na Figura abaixo:



- (a) Determine os coeficientes da expansão em série de Fourier para o sinal $x(t)$.
- (b) Utilizando a série de Fourier calculada no item (a), determine a série de Fourier dos seguintes sinais:

(i) $x_1(t) = x(t - 2)$

(ii) $x_2(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$

(iii) $x_3(t) = \frac{dx(t)}{dt}$